

第2章 二阶线性PDE的分类和标准型

- 2.1 两个自变量的二阶线性PDE的分类和标准型
- 2.2 多个自变量的二阶线性PDE的分类和标准型

2.1 两个自变量的二阶线性PDE的分类和标准型

两个自变量的二阶线性PDE的一般形式为

$$L[u] = a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + a_1u_x + b_1u_y + cu = f \quad (1)$$

其中 a_{ij}, a_1, b_1, c 是 (x, y) 的已知函数, $a_{i,j}$ 不全为零($i, j = 1, 2$).

作可逆变换: $\xi = \xi(x, y), \eta = \eta(x, y), |J| = \left| \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \right| \neq 0$. 在新变换下, $u = u(x, y)$ 化为 $u = u(\xi, \eta)$ 及方程(1)化为

$$A_{11}u_{\xi\xi} + 2A_{12}u_{\xi\eta} + A_{22}u_{\eta\eta} + A_1u_{\xi} + B_1u_{\eta} + cu = f \quad (2)$$

这里

$$A_{11} = a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 \quad (3)$$

$$A_{12} = a_{11}\xi_x\eta_x + a_{12}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + a_{22}\xi_y\eta_y \quad (4)$$

$$A_{22} = a_{11}\eta_x^2 + 2a_{12}\eta_x\eta_y + a_{22}\eta_y^2 \quad (5)$$

$$A_1 = L[\xi] - c\xi, \quad B_1 = L[\eta] - c\eta.$$

记 $\Delta = a_{12}^2(x, y) - a_{11}(x, y)a_{22}(x, y)$

1. 若在点 (x_0, y_0) 处, $\Delta > 0$, 称方程(1)在点 (x_0, y_0) 为双曲型的;
2. 若在点 (x_0, y_0) 处, $\Delta = 0$, 称方程(1)在点 (x_0, y_0) 为抛物型的;
3. 若在点 (x_0, y_0) 处, $\Delta < 0$, 称方程(1)在点 (x_0, y_0) 为椭圆型的;

由(3)和(5)式可知，要使 A_{11} 或 A_{22} 等于零，则 ξ 或 η 应是方程

$$a_{11}\phi_x^2 + 2a_{12}\phi_x\phi_y + a_{22}\phi_y^2 = 0 \quad (6)$$

的解。而对应的常微分方程

$$a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 = 0 \quad (7)$$

叫做方程(1)的特征微分方程，它所确定的方向 $\frac{dy}{dx}$ 称为特征方向，其积分曲线称为方程(1)的特征线。

通常我们把常微分方程分解成两个方程：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} \quad (8)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} \quad (9)$$

1. 若在区域 Ω 内, $\Delta > 0$, 此时方程(1)是双曲型的。特征线方程 (7) 有两不同的特征方向:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} \quad (10)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}} \quad (11)$$

得到两簇不同的特征线: $\phi(x, y) = c_1, \psi(x, y) = c_2$
令 $\xi = \phi(x, y), \eta = \psi(x, y)$, 则方程(1)化为第二标准型

$$u_{\xi\eta} + A_2u_{\xi} + B_2u_{\eta} + C_2u + F_1 = 0 \quad (12)$$

再令 $s = \xi + \eta, t = \xi - \eta$, 则(12)化为第一标准型

$$u_{ss} - u_{tt} + A_3u_s + B_3u_t + C_3u + F_2 = 0 \quad (13)$$

2. 若在区域 Ω 内, $\Delta = 0$, 此时方程(1)是抛物型的。可得一个特征方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12}}{a_{11}} \quad (14)$$

特征线为 $\phi(x, y) = c_1$ 。取 $\xi = \phi(x, y)$, 再适当选取 $\eta = \eta(x, y)$, 使得 $|\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)}| \neq 0$. 比如, 可取 $\eta = x$.

此时可以化为

$$u_{\eta\eta} + A_4 u_\xi + B_4 u_\eta + C_4 u + F_3 = 0 \quad (15)$$

它称为抛物型方程的标准型。

3. 若在区域 Ω 内, $\Delta < 0$, 此时方程(1)是椭圆型的。特征线方程(7) 不存在实的特征线, 方程组(8)-(9)的积分曲线是一对复的共轭特征曲线:

$$\phi(x, y) = \alpha + i\beta = c_1, \quad \psi(x, y) = \alpha - i\beta = c_2$$

这里 α, β 是 (x, y) 的实函数.

令 $\xi = \alpha, \eta = \beta$, 则方程(1)可以化为

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} + A_5 u_{\alpha} + B_5 u_{\beta} + C_5 u + F_4 = 0 \quad (16)$$

它称为椭圆型方程的标准型。